

[足底压力传感器]

用户手册

V2.0



一、产品介绍

阵列分布式柔性薄膜压力传感器是通过精密印刷工艺，将纳米力敏材料、银浆等材料转移到柔性薄膜基材上，经干燥固化制作而成。传感器在受到压力时，电阻随压力增大而减小。其压阻特性表现为电阻与压力呈幂函数关系，电阻倒数与压力呈近似线性关系，每个感应单元可视为一个压力可变电阻。

RX-ES42-18 是一款欧标 42 码的足底压力传感器，总长 260mm，采用 6 行*4 列的阵列式设计，单片传感器总共 18 个独立感应单元分布，该款分布式压力传感器每个感应点采用独立设计，实现最小干扰。该类传感器支持定制，可根据需求设计不同的感应点数量和调整感应点位置。

二、足底压力传感器技术参数

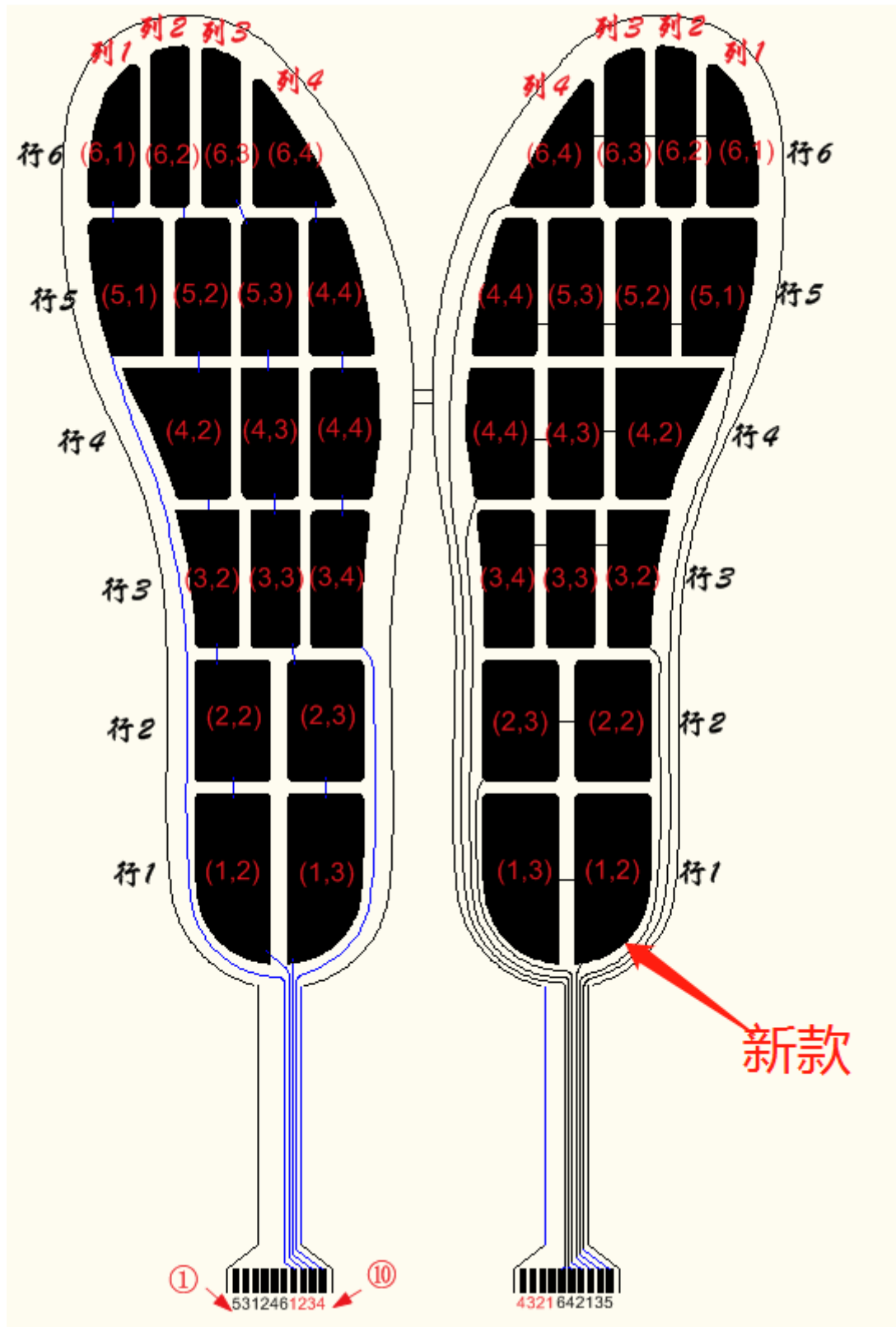
2.1 产品尺寸参数

参数	数值	单位
单点量程	70	Kg
传感器厚度	<0.3	mm
端子伸出长度	5	mm
出线中心距	2.54	mm
端子类型	公端子	Pin
排线参数	1 组, 10pin	Mm

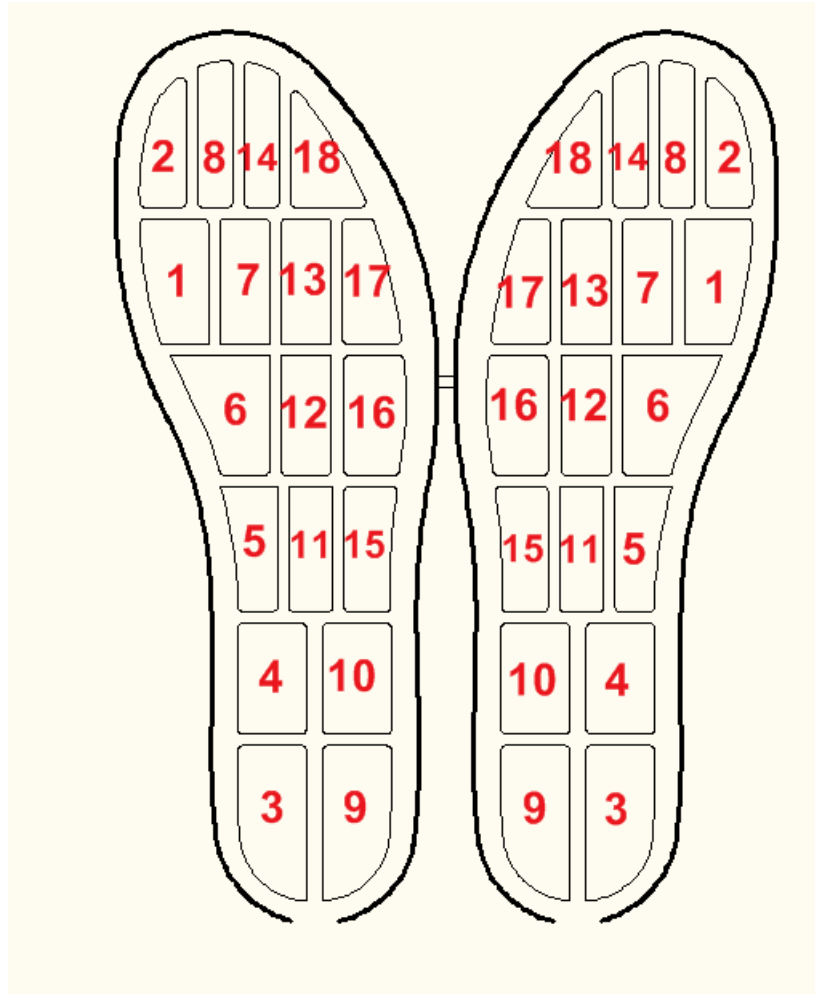
2.3 产品性能参数

参数	数值	备注
静态电阻	>1 MΩ	与量程有关
迟滞性	<6 %	物理属性
漂移	<8 %	物理属性
传感器重复性	±10%	聚合物传感器局限性
工作电压	3.3-5 V	视情况而定
工作温度	-50-+50 °C	高温导致漂移
工作湿度	0-95 %	湿度影响较小
响应时间	<20 ms	物理属性
数值稳定时间	<5 s	聚合物物理属性
电磁干扰	0	物理属性
静电释放	0	物理属性
使用寿命	>50 万次	正向压力循环测试

2.2 端子序号及感应点编号



足底压力传感器



足底压力传感器

左右脚感应点编号如上图所示，引脚定义如下表所示。

序号	引脚定义	功能描述	备注
① ~⑩	R5/R3/R1/R2/R4/R6/C1/C2/ C3/C4	行 5/行 3/行 1/行 2/行 4/行 6/ 列 1/列 2/列 3/列 4	
1~18		18 个感应点	

2.4 使用说明

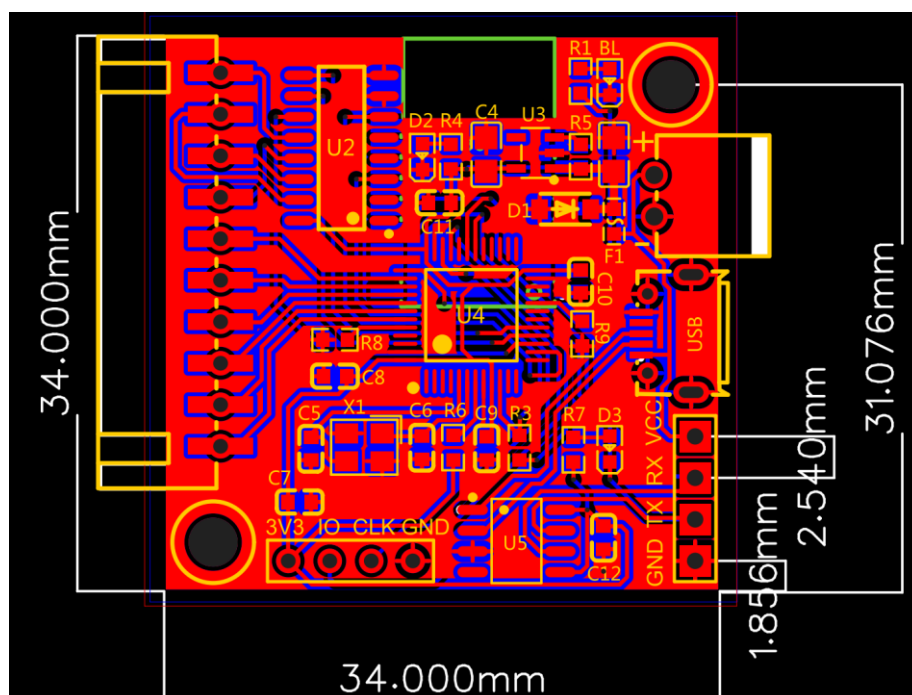
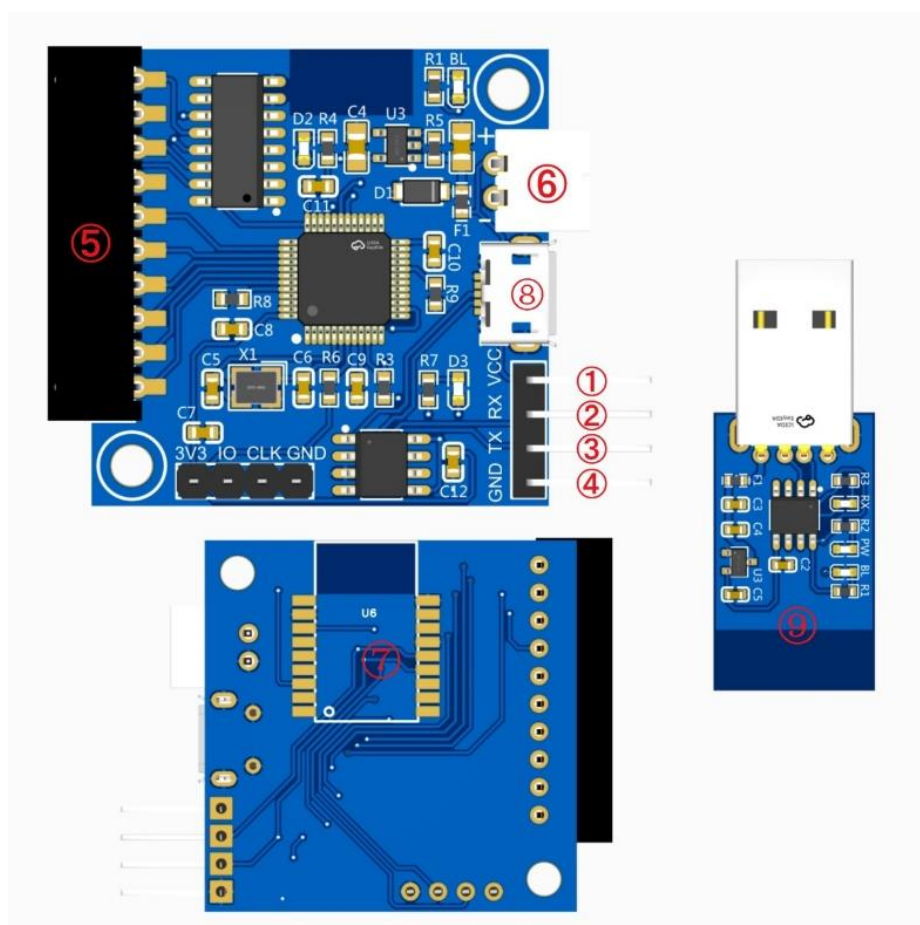
- 传感器区域需平整贴合测试面；
- 避免尖锐的物体作用于传感区域；
- 传感器存在温漂现象，避免高于 60℃ 下使用；

2.5 适用领域

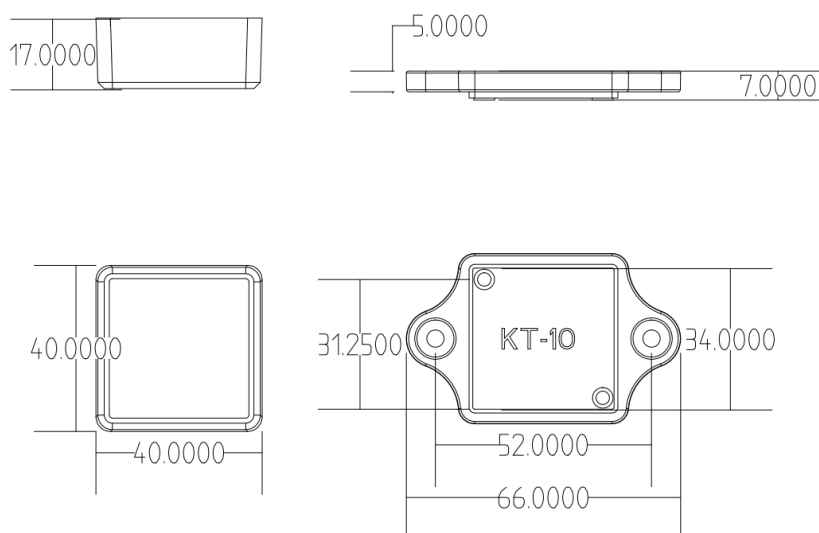
- 足底压力分布测试；
- 运动数据采集；
- 康复训练；

三、采集模块技术参数

3.1 模块介绍



序号	引脚定义	功能描述	备注
①	VCC	供电电源	供电 5V
②	RX	串口发送	
③	TX	串口接收	
④	GND	电源地	
⑤	-	传感器连接端子	型号：XH2.54-8Pin
⑥	-	电池接口	输入电压：3.5~5V
⑦	-	蓝牙发送模块	
⑧	-	Micro USB 接口	
⑨	-	蓝牙接收模块	连接电脑 USB 接口
	D2	电源指示灯	绿色
	D3	串口状态指示灯	红灯
	BL	蓝牙状态指示灯	红灯

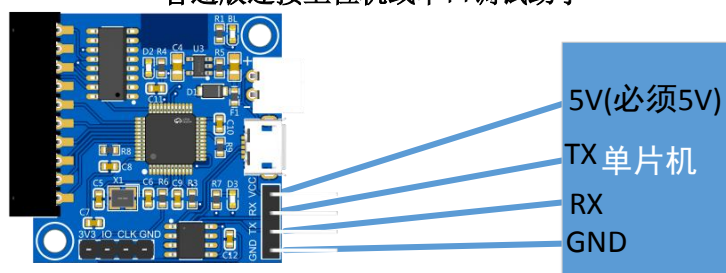


外壳尺寸

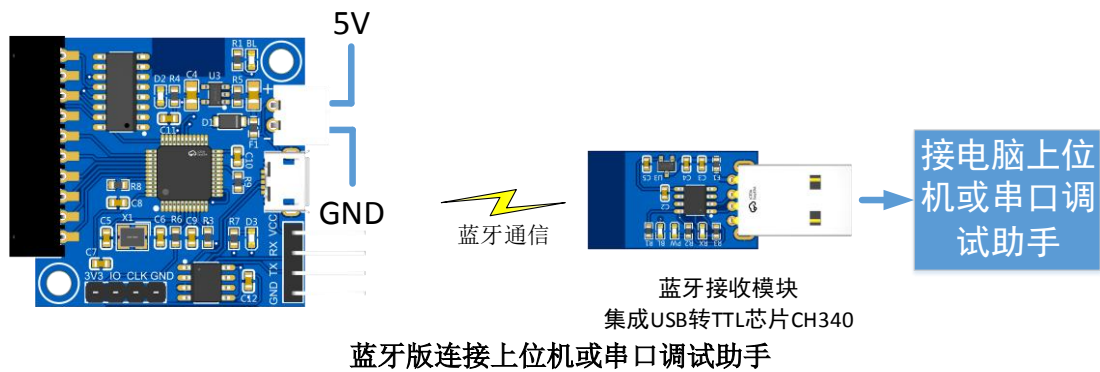
3.2 接线方式



普通版连接上位机或串口调试助手



普通版连接单片机



传感器与模块连接方式(右脚方向)



固定带连接方式

3.3 通信协议

波特率：115200 或 9600（可配置，出厂默认 115200）；

停止位：1；数据位：8；奇偶校验：无；

(1) 数据定时主动上报，数据包协议如下。

B1	B2	B3	B4	B5	B6	(B7~B38)	B39
帧头	数据包 编号	点 1 高 八位	点 1 低 八位	点 2 高 八位	点 2 低 八位		前 38 校验和，取低八位
AA	01	XX	XX	XX	XX		XX

数据包编号：01（左脚）；02（右脚）

示例一帧数据包如下：AA 01 00 4E 00 11 01 06 00 00 01 6A 00 30 01 3F 00
0E 00 00 02 BD 00 00 00 B2 00 37 00 AF 01 E2 00 08 00 15 10 23 84

点 1: $0*256+78=78$ ；点 2: $0*256+17=17$ ；点 3: $1*256+6=262$ ；

点 4: $0*256+0=0$ ；点 5: $1*256+106=362$ ；点 6: $0*256+48=48$ ；

点 7: $1*256+63=319$ ；点 8: $0*256+14=14$ ；点 9: $0*256+0=0$ ；

点 10: $2*256+189=701$ ；点 11: $0*256+0=0$ ；点 12: $0*256+178=178$ ；

点 13: $0*256+37=37$ ；点 14: $0*256+175=175$ ；点 15: $1*256+226=482$ ；

点 16: $0*256+8=8$ ；点 17: $0*256+21=21$ ；点 16: $16*256+35=4131$ ；

校验位：AA+01+00+4E+00+11+01+06+00+00+01+6A+00+30+01+3F+00+0E
+00+00+02+BD+00+00+00+B2+00+37+00+AF+01+E2+00+08+00+15+10+23=584
。取低八位 84。

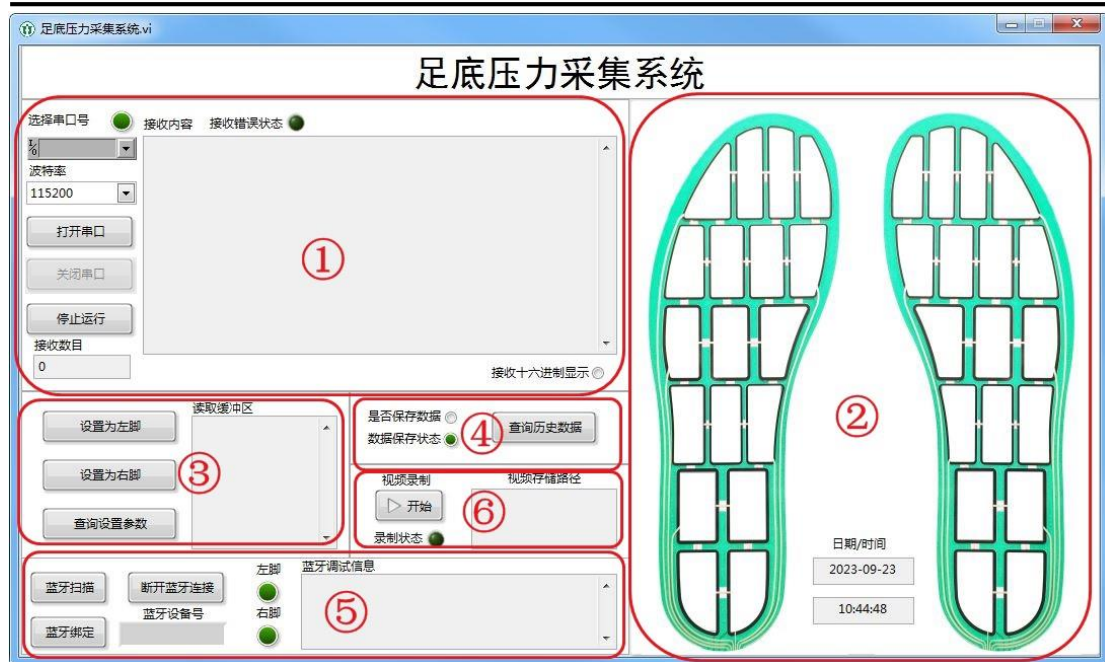
计算结果计量单位为 g（克）。

(2) 模块配置指令协议如下。（发送指令不需要选择发送新行）

功能	指令	功能描述	备注
配置波特率	SETB=1	设置波特率为 9600	出厂默认 115200
	SETB=2	设置波特率为 115200	
设置左右脚	SETF=1	设置为左脚	根据实际安装进行设置
	SETF=2	设置为右脚	
数据上报时间 周期	----		数据发送间隔为 50ms
设置完成	SET=OK	设置完成，写入内部 flash	以上 3 种配置完成后， 必须发送 SET=OK 指令 完成最终设置，并写入 内部 flash，掉电不丢 失，下次上电自动读 取。
查询当前配置	SET=?	查询当前模块的参数配置	

四、上位机使用方法

4.1 上位机界面介绍



序号	功能区	功能描述
①	串口数据接收区	选择串口号，设置波特率，打开/关闭串口，显示原始数据等功能
②	压力显示区	显示各感应点实时压力，压力越大颜色越深
③	参数设置区	设置左右脚和查询当前设置参数等功能
④	数据保存区	选择是否保存数据、查询数据和导出 csv 表格
⑤	蓝牙配置区域	配置蓝牙和显示左右脚连接状态

运行软件，选择当前串口号，选择当前波特率，然后点击打开串口即可正常显示测量数据。

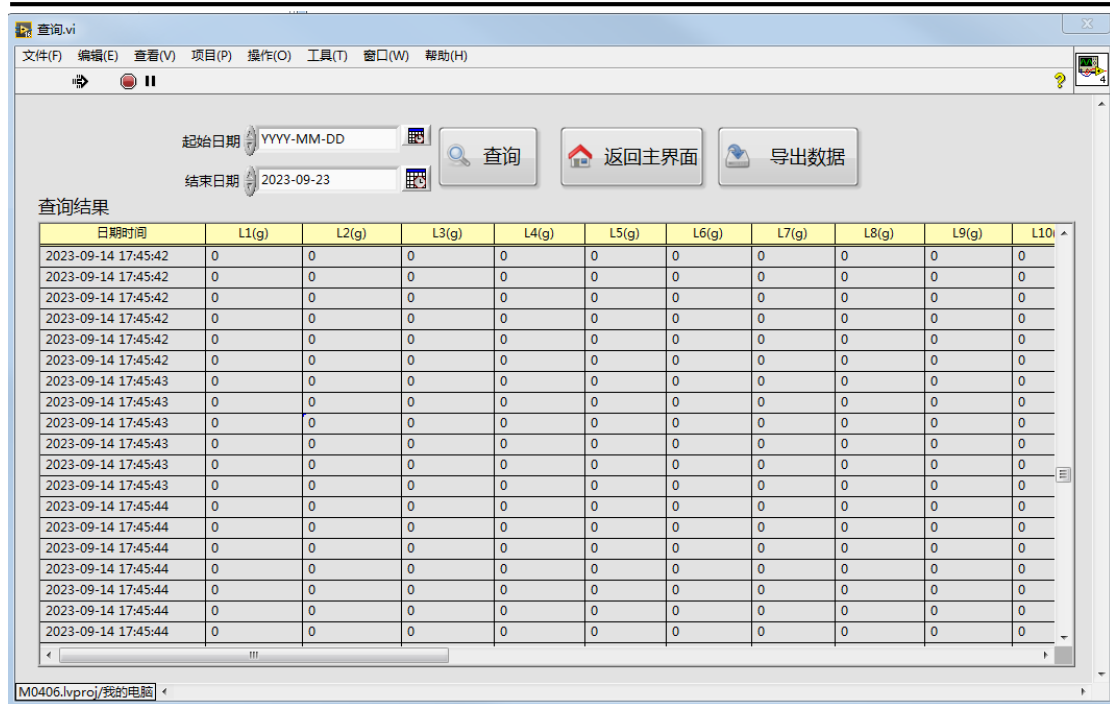
4.2 参数设置功能介绍

出厂默认已经设置好参数，无需自行设置，如需进行参数设置请先打开串口再进行设置。设置成功后采集板会自动存储设置参数，无需每次重新设置。

点击“查询设置参数”按钮，“读取缓冲区”文本框内会返回当前模块设置参数。

4.3 保存数据功能介绍

点击保存数据复选框，会存储历史数据，数据存储指示灯状态常亮。点击查询历史数据按钮会弹出查询历史数据界面，选择起始和结束日期查询历史数据，点击导出数据可以将查询到的数据导出为当前日期命名的.csv 文件。点击返回主界面即退出历史数据查询界面返回主界面。（数据存储间隔与电脑处理器性能有关，每秒存储 10~20 组数据）



4.4 视频录制功能介绍

点击开始按钮，即开始视频录制，视频存储路径显示框中的路径即视频存储位置。点击停止按钮，停止视频录制。视频格式为.avi 格式。

注意：由于 win10 系统对.avi 视频格式支持性不好，很多播放器无法打开，推荐使用暴风影音播放器进行播放。

4.5 蓝牙配置功能介绍

默认出厂已经进行左右脚蓝牙配置，自己无需再进行配置。如特需使用蓝牙配置功能，进行蓝牙配置，请确保单只脚供电情况下再进行绑定。